신경계 질환별 물리치료

5장 뇌성마비

이 제 혁

파킨슨병

- 정확한 원인은 불명
- 바닥핵을 구성하는 줄무늬체(corpus triatum)의 손상
- 흑색질(substantia nigra)에서 바닥핵의 기능을 조절하기 위하여 분비되는 도파민(dopamine) 부족하면 나타나는 만성 진행성 신경질환

Tip 바닥핵의 기능

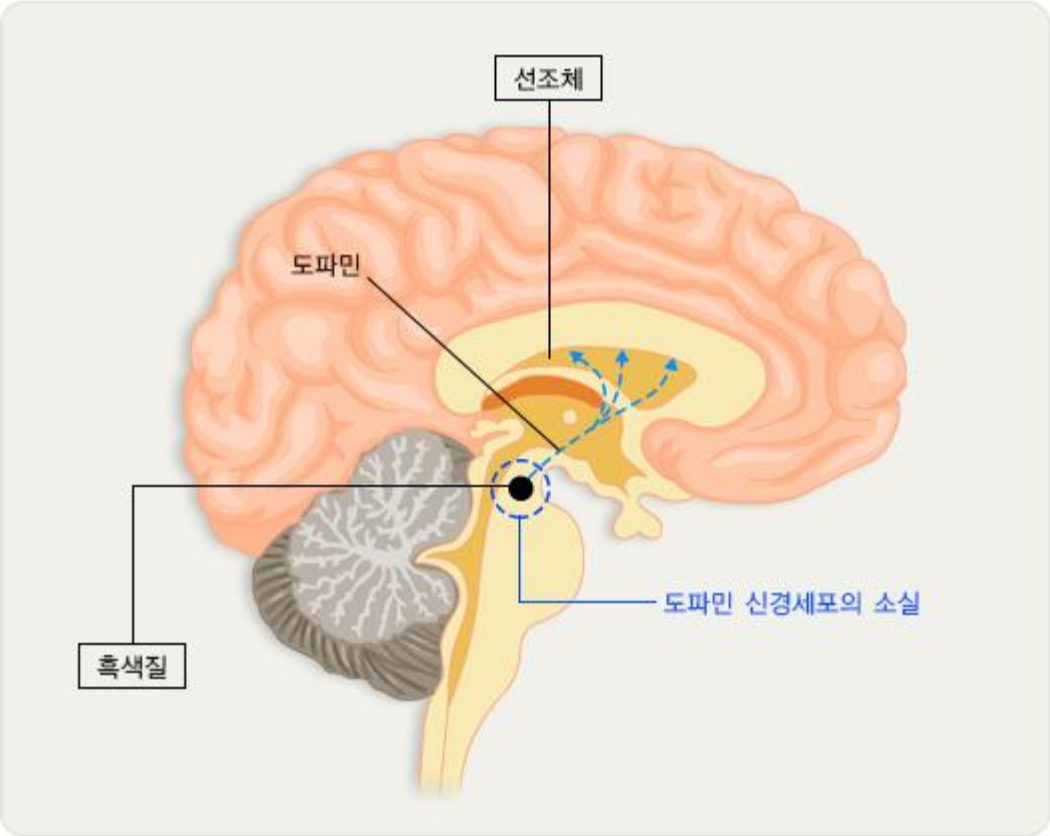
바닥핵은 기능적으로 창백핵(globus pallidus), 조가비핵(putamen), 꼬리핵(caudate nucleus), 사이뇌의 시상밑핵(subthalamic nucleus) 및 중간뇌의 흑색질(substantia nigra)로 구성되어 있으며, 정상적인 운동기능과 밀접한 관련이 있다.

바닥핵은 대뇌겉질, 시상, 흑색질 치밀부에서 줄무늬체로 들어오는 정보를 내부회로를 통하여 처리한 후 창백핵, 흑색질 그물부로 보내져 다시 시상을 통해 대뇌겉질로 보내지는 되먹임회로를 형성한다. 이러한 회로는 연결유형에 따라 주운동회로와 인지회로(또는 이마앞연합회로), 둘레회로, 안구운동회로로 나눌 수 있다. 주운동회로(main motor loop)는 조가비핵을 통해 앞운동영역(premotor area)이나 감각운동영역(sensorimotor area)으로부터 입력을 받고, 출력은 보완운동영역으로 나가며, 바닥핵의 일차적인 기능인 운동활동의 복잡한 패턴을 조절하고 숙련된 움직임을 수행하게 된다. 인지회로(cognitive loop) 또는 이마앞연합회로(prefrontal association loop)는 꼬리핵을 통해 앞이마엽 연합겉질(prefrontal association cortex)로부터 입력을 받고, 출력 또한 앞이마엽 연합겉질로 나가며, 이 회로를 통해 운동활동의 인지적인 조절이 이루어진다. 바닥핵은 이와 같은 회로들을 통해 여러 가지 예측 가능한 움직임의 순서를 배합한 운동프로그램을 작성하거나, 작성된 운동프로그램 중에서 적절한 프로그램을 선택하는 데 관여한다.

바닥핵 병변 질환으로는 무도병(chorea), 헌팅톤무도병(Huntington's chorea), 곰지락: 느린비틀림운동(athetosis), 반무도병(hemiballism), 근육긴장이상(dystonia), 파킨슨병 등이 있다.

파킨슨병

〈그림. 파킨슨병에서의 도파민 감소〉



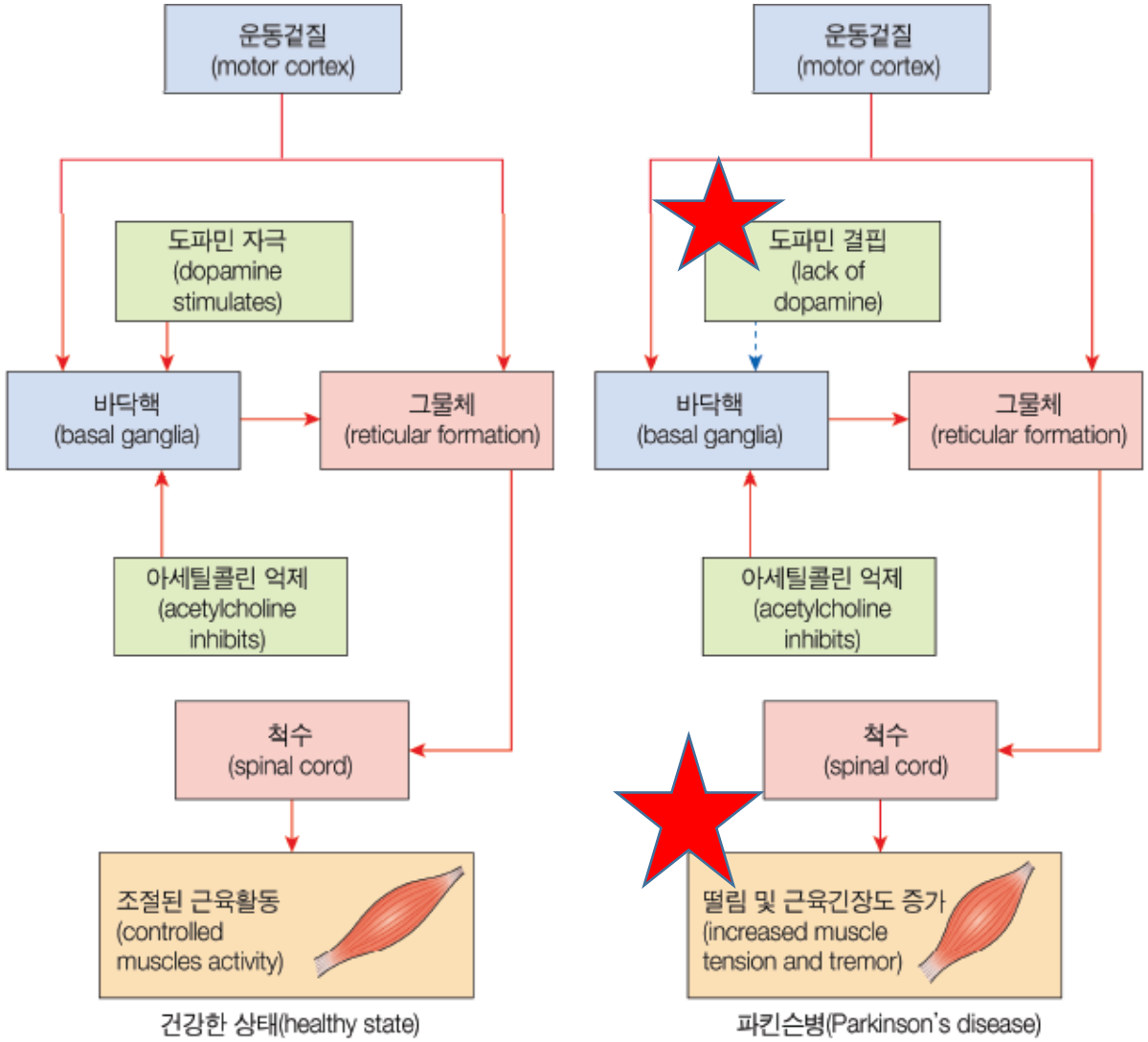


그림 3-1 바닥핵 내의 도파민의 작용

1) 주요 운동관련 4대 증상

(1) 안정시 떨림

- 환자의 50% 정도에서 나타남
- “pill rolling 현상”

(2) 경축 (rigidity)

- 톱니 바퀴형 경축 (cogwheel type)
- 납 파이프형 경축(lead pipe type)

그림 3-2 안정시떨림

1) 주요 운동관련 4대 증상

(3) 운동못함증과 운동완만증

① 운동못함증(akinesia):

② 운동완만증(bradykinesia):

③ 운동계획의 결함(motor planning deficit):

(4) 자세 불안정성(postural instability)

- 역동적인 신체활동(기능적인 손 뻗기, 걷거나 방향 전환) 어려움
- 보호반사나 바로서기 반사의 감소 또는 소실
- 수의적 운동을 하는 동안 자세근육의 조절을 예측하여 조정하기 어려움

1) 주요 운동관련 4대 증상

(4) 자세 불안정성(postural instability)

- 몸통 폄 근육 약화
- 머리는 앞으로 이동
- 몸통, 엉덩관절, 무릎의 증가된 굽힘 구부정한 자세
- 팔은 약간 옆으로 벌어짐
- 고릴라 자세

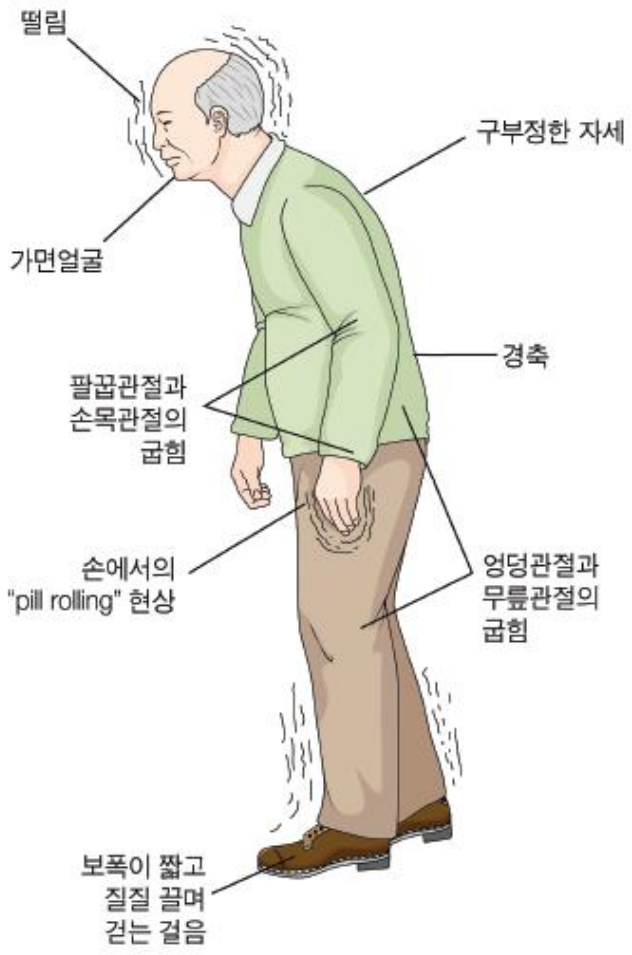


그림 3-4 파킨슨병의 특징적인 자세

1) 주요 운동관련 4대 증상

(3) 운동못함증과 운동완만증

① 운동못함증(akinesia): 운동을 시작하는 것이 어려움, 갑자기 멈추는 것이 특징

② 운동완만증(bradykinesia): 움직임이 느리고 유지하기 어려움

③ 운동계획의 결함(motor planning deficit): 일상생활 장애, 연속적인 과제 수행의 어려움

2) 운동치료

(1) 이완

(2) 유연성운동(flexibility exercises)

(3) 균형, 협조운동

(4) 유산소운동(aerobic exercise)

(5) 근력강화운동

- 파킨슨병 환자에게 근력강화는 매우 중요

(6) 보행과 이동운동

그림 3-8 **보행훈련.** 발바닥 그림을 이용한 시각적 암시

그림 3-9 **보행훈련.** 사다리(장애물)를 이용한 발 들어 올려 걷기

그림 3-10 **보행훈련.** 지팡이를 이용하여 환자의 앞, 뒤에서 팔흔들기 보조

그림 3-11 **보행훈련.** 방향전환을 위한 8자 모양으로 돌기

5장 뇌성마비

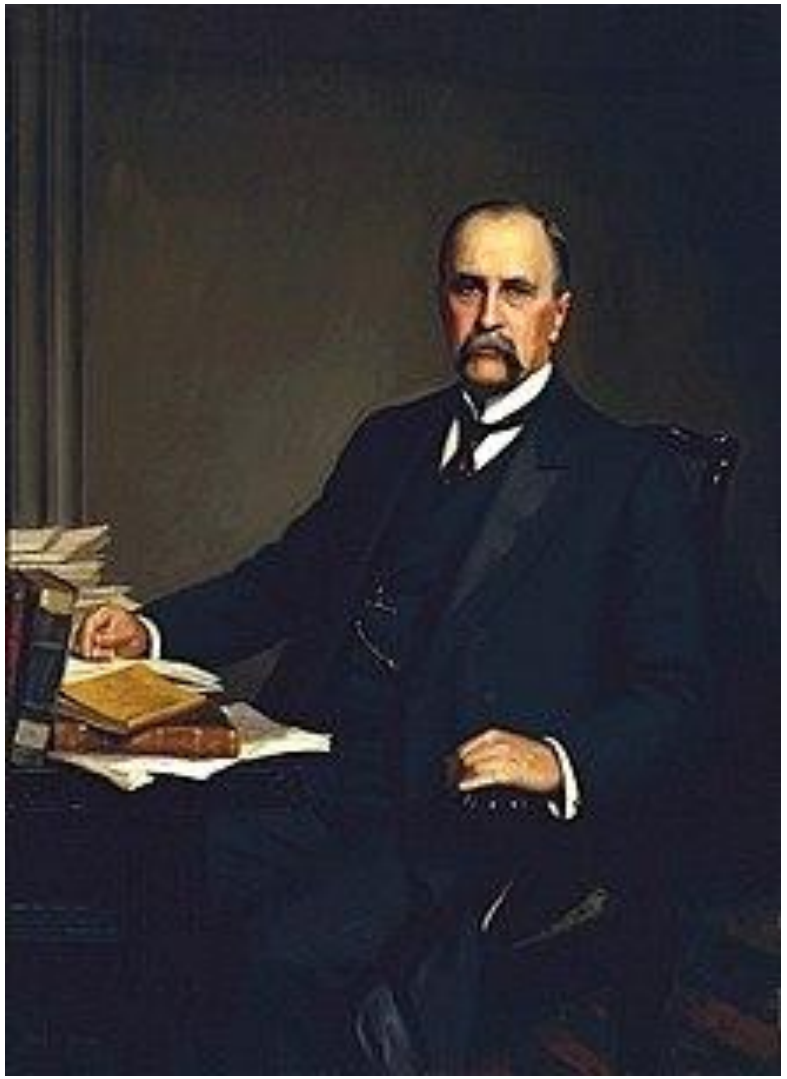
뇌성마비

- 뇌성마비는 1862년 영국의 외과의사인 윌리암 존 리틀 (William John Little)

- 분만과정 중에 무산소증(anoxia)으로 운동장애, 비정상적인 근긴장도와 같은 **신경학적 증상 아동** 학회 보고

뇌성마비

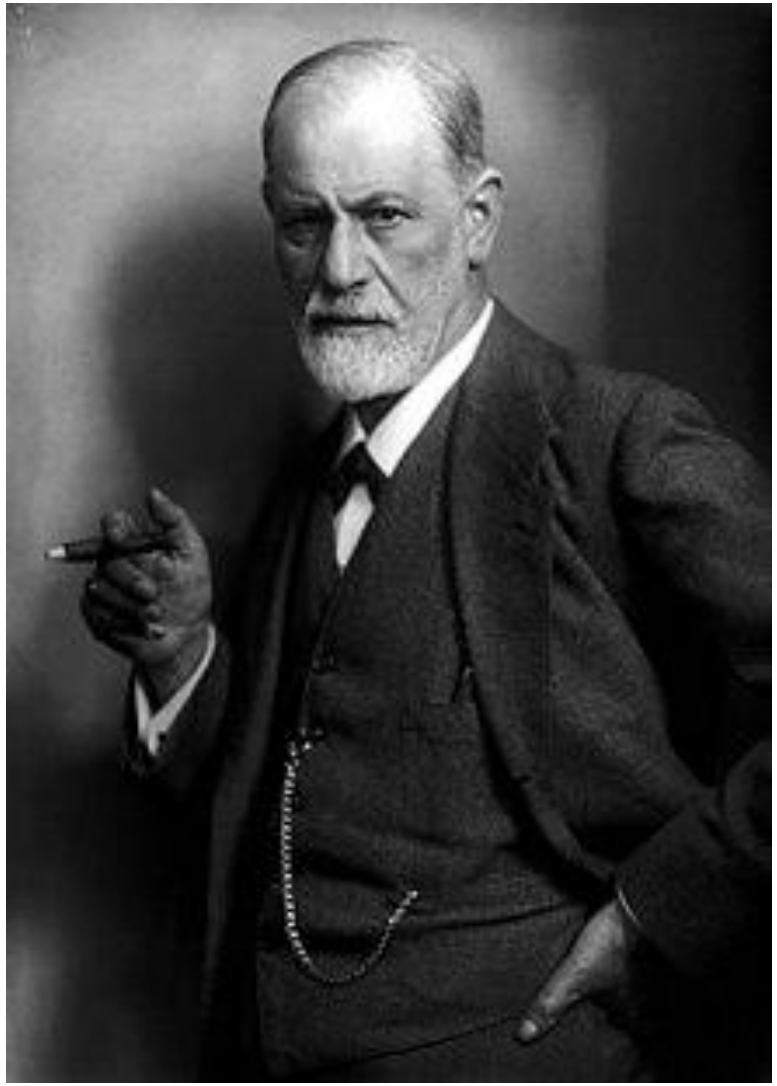
- 1889년 윌리암 오슬러(William Osler)
- 리틀이 발표한 증상 뇌손상으로 기인된다고 하여 뇌성마비라고 명명
- '현대의학의 아버지'로 불리는 캐나다의 의사로, 미국 존스 홉킨스 병원 설립에 기여한 4명의 교수 중 한 명



뇌성마비

- 1897년 지그문트 프로이트(Sigmund Freud)
- 뇌성마비의 합병증인 지능저하, 발작, 시력장애 보고
- 처음으로 뇌성마비의 분류 발표

- 오스트리아의 심리학자, 정신분석학의 창시자
- 초기엔 뇌성마비를 연구



뇌성마비

- 현대의 뇌성마비(cerebral palsy) 정의
- 뇌가 완전히 성숙되기 이전(미성숙 뇌, immature brain: 보통 만 2세까지)에 다양한 원인으로 뇌가 손상되어 비정상적인 근긴장도(abnormal muscle tone) 발생 이로 인해 인체의 운동(movement)과 자세(posture) 장애를 보이는 비진행성 증후군(nonprogressive syndrome)

- 운동 기능장애와 더불어 중추신경계 기능의 이상을 수반하여 감각, 인지, 지능, 정서장애, 간질, 발작, 그리고 청각, 언어장애 등 동반

뇌성마비

- 뇌성마비의 발생률
- 미국: 출생아 1,000명당 약 2~3명, 생후 7년까지 1,000명당 5.2명
- 남녀 간 발생빈도는 1.4 : 1 정도로 남아에서 약간 높은 편

- 선진국일수록 질식(suffocate) 또는 핵황달(kernicterus)로 인해 주로 발생, 1980년대 이후 조산(premature birth) 또는 저체중아(low birth weight infant)의 생존율 증가 로 인하여 증가

뇌성마비 원인

뇌성마비 원인

- 대부분 하나 또는 그 이상의 원인 인자 가진 **다인성(multifactorial)**
- 전체 뇌성마비 환자의 약 20%에서 정확하게 그 원인을 알 수 없다.

- 출생 전 원인
- 출생 시 원인
- 출생 후 원인

1) 출생 전(prenatal) 원인

- **전체 원인의 약 30%**
- 유전적 요인
- 선천적 기형
- 다태임신
- 모체 감염
- 대사성 질환 등

1) 출생 전(prenatal) 원인

(1) 유전적 요인

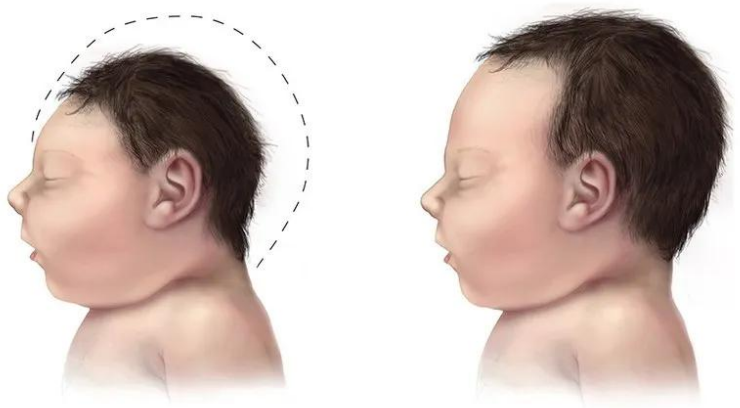
- 많은 연구에서 가족력에 의한 유전적 요인이라고 확인

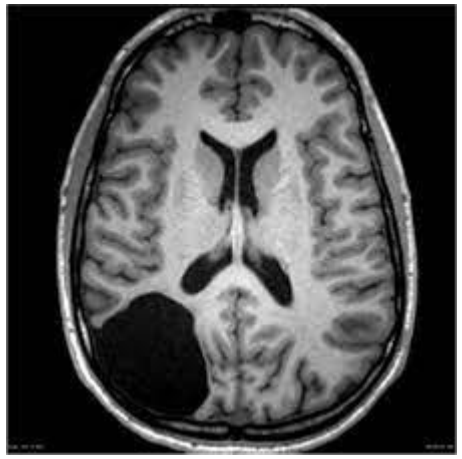
- 패터슨(Patterson, 1983)등은 강직형 뇌성마비를 가진 저체중아의 유전적 요인 보고
- 밀러(Miller, 1988)는 실조형 뇌성마비(cerebral palsy of ataxic type)가 있는 가정에서 약 8%의 신경발달성 장애(neurodevelopmental disorder)
- 팔머(Palmer, 1994)는 가족 내 뇌성마비의 유전적 영향 발표

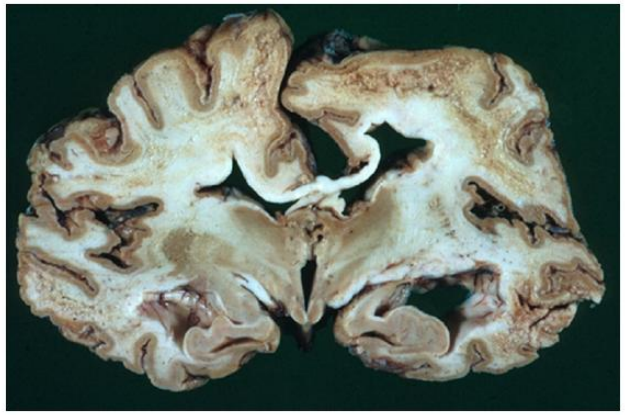
1) 출생 전(prenatal) 원인

(2) 선천성 기형

- 전체 인구의 약 5%에서 선천성 뇌기형
- **중증 또는 중등도 뇌성마비**의 약 30%에서 선천성 뇌기형
- 무뇌증(anencephaly), 공뇌증(porencephaly), 뇌연화증(encephalopaties) 등







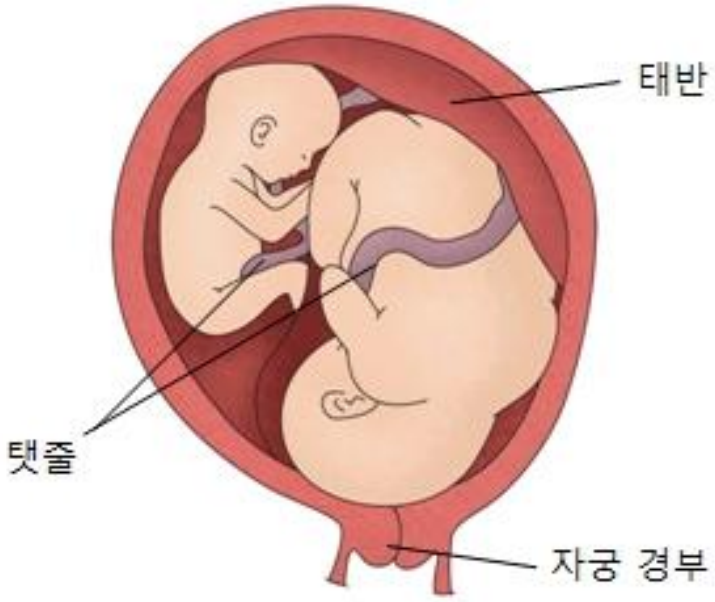
1) 출생 전(prenatal) 원인

(3) 다태임신

- 최근 다태임신(multiple pregnancy) 빈도 증가와 이로 인한 **조산**으로 저 **체중아 출산** 증가
- 쌍둥이에서는 약 8배, 세 쌍둥이에서는 약 47배 조산으로 인한 저 체중아 출산 확률이 높다.

- 임산부가 이란성 쌍태아의 가족력을 가진 경우
- 고령인 경우 이란성 쌍태아가 발생할 빈도가 높다.

- **난임 치료를 위하여 배란을 자극하는 약물을 투여하는 경우**
- 여러 개의 난자가 생성되어 다태아 비율 높다.



【 다태아 】

1) 출생 전(prenatal) 원인

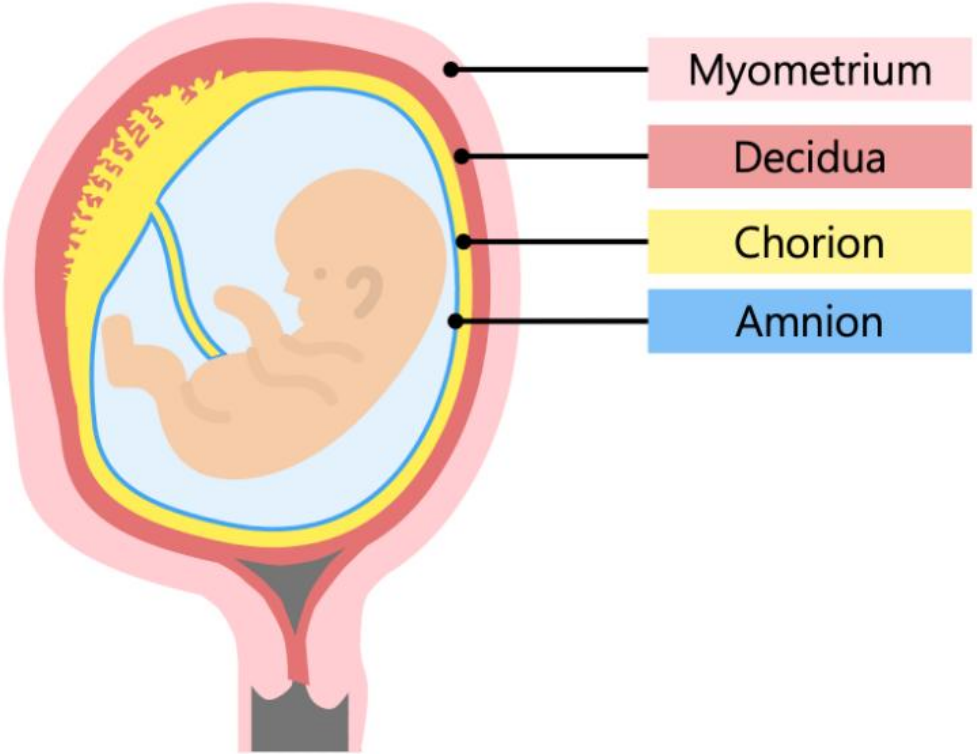
(4) 모체 감염

- 임신 중 풍진(rubella virus), 톡소포자충증(toxoplasma gondii), 그리고 거대세포바이러스(cytomegalo virus) 등과 같은 모체 감염(maternal infection)

- 특히 주산기(perinatal period), 임신 22주~ 생후 1주, 융모양막염(chorioamnionitis)은 뇌성마비의 발생과 관련 있는 뇌실 주위 백질연화증(periventricular leukomalacia) 유발

[태아를 둘러싸는 층]

: myometrium(자궁 근층) → decidua(탈락막) → chorion(융모막) → amnion(양막)



1) 출생 전(prenatal) 원인

(5) 기타 출생 전 위험요인

- 모성 빈혈
- 모성 출혈성 당뇨병
- 모성 영양불량
- 방사선 조사
- 약물중독(알코올 등)

2) 출생 시(natal) 원인

- **전체 원인의 약 60%**
- 조산으로 인한 저체중
- 신생아 가사
- 핵황달
- 그 외 산소결핍, 출생 중 외상 등

2) 출생 시(natal) 원인

(1) 조산으로 인한 저 체중아 출산

- 조산아(premature infant)란 37주 이전에 1,500g 이하로 태어난 아이
- **(뇌성마비의 원인 중 가장 큰 단일인자)**
- 조산아 출산 원인: 원인불명이 40%
- 분만 전 출혈
- 자궁 내 감염
- 자궁막 자체 파열
- 다산한 임산부
- 자궁강이 작은 경우

임신 25주 만에 태어난 볼펜 길이만한 아기(위)와 출생 9개월 만에 정상아로 성장한 아기 모습.

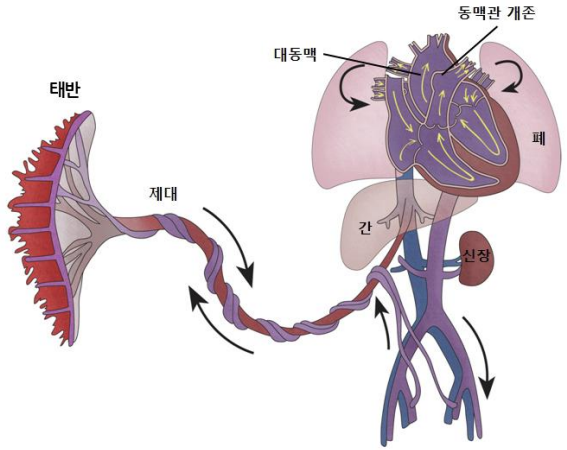
2) 출생 시(natal) 원인

(1) 조산으로 인한 저 체중아 출산

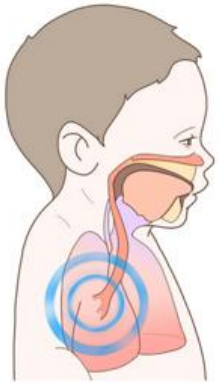
2) 출생 시(natal) 원인

(2) 신생아 가사(neonatal asphyxia)

- 심호흡계 부전 소견 보이는 증후군
- 임신 중 태아가 태반호흡에서 출생 후
- 폐호흡으로 적응하는 과정에서 산소결핍 초래



【태반】

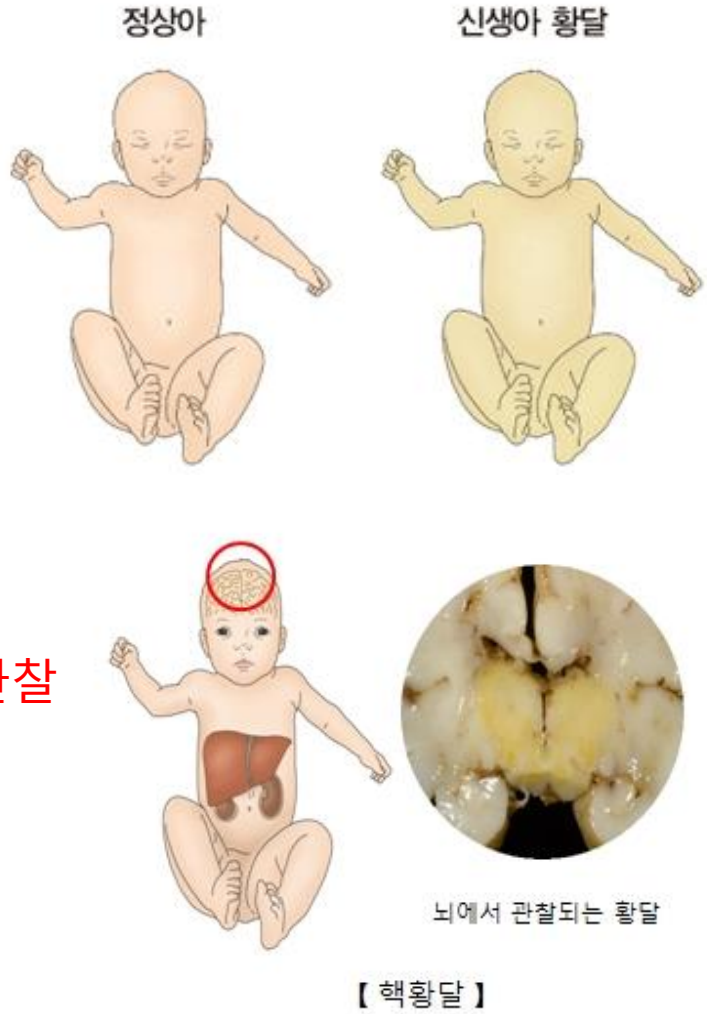


- 대표적 질환
- 호흡곤란증후군(respiratory distress syndrome): 신생아에서 호흡곤란으로 인한 조산아 사망의 원인

2) 출생 시(natal) 원인

(3) 핵황달

- 뇌성마비의 약 25%
- 빌리루빈 대사 이상
- 신생아기 혈중 빌리루빈 농도가 상승
- 바닥핵(basal ganglia) 신경세포에 빌리루빈 침착
- 생후 첫 주 내에 만삭아의 약 60%, 미숙아의 약 80%의 경우에서 황달 관찰
- 간이 미성숙하여 적혈구가 파괴될 때 나오는 물질에 의해 발생
- 대부분 10일 이후에 자연히 없어지지만, 정도가 심각한 경우 치료 필요

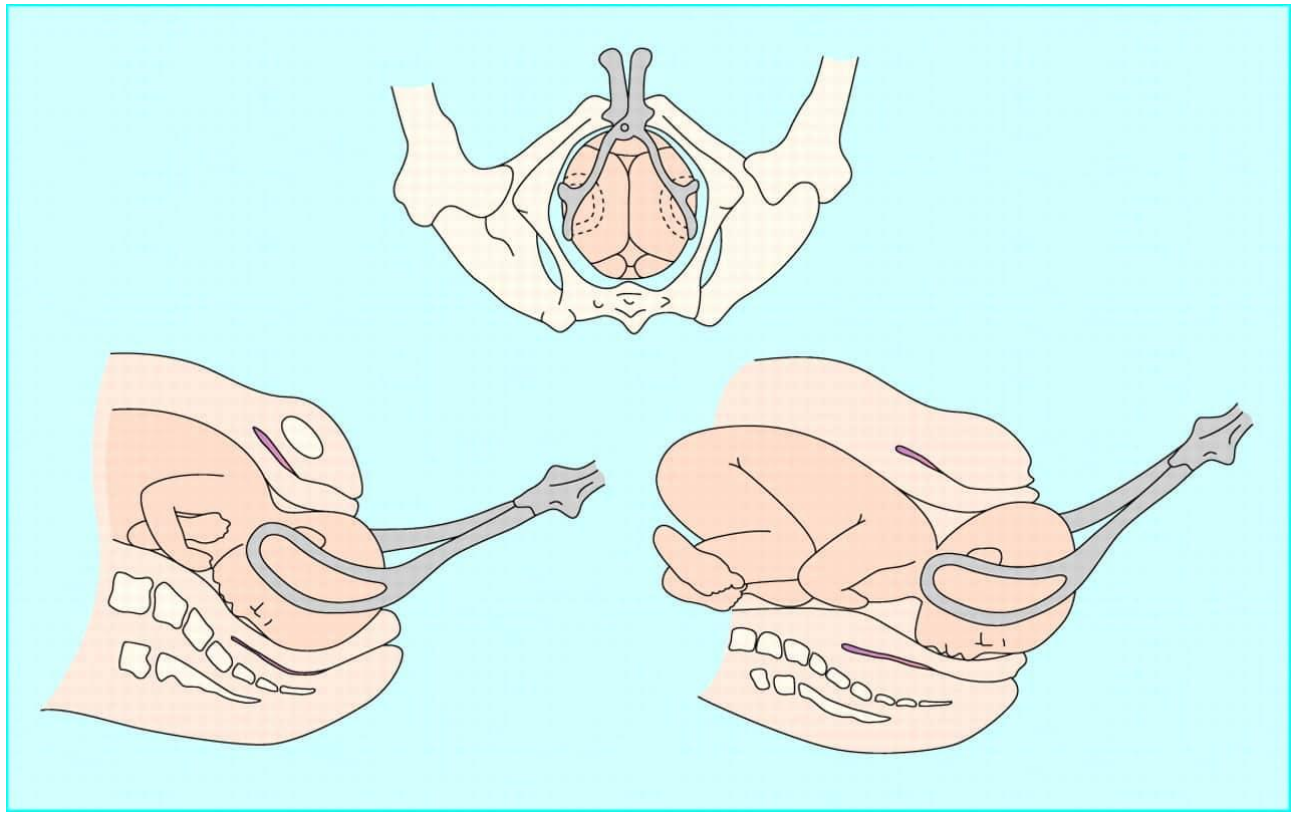


【 핵황달 】

2) 출생 시(natal) 원인

(4) 기타 출생 전 위험요인

- 난산 및 비정상적인 분만
- 겸자분만(forceps delivery) 중 외상
- 태반(placenta) 의 조기박리
- 마취약물 중독
- 태아의 양수흡입 등



3) 출생 후 원인

- **전체 원인의 약 10%**
- 뇌머리뼈 외상, 좌상(contusion) 등에 의한 뇌출혈
- 수막염(meningitis), 뇌염(encephalitis), 뇌농양(brain abscess) 등의 감염
- 납(lead), 항생제 스트렙토마이신(streptomycin), 비소(arsenic), 일산화탄소(CO) 등의 중독
- 뇌종양(encephaloma) 등

뇌성마비 분류

뇌성마비 분류

- 뇌성마비는 시기별 또는 연구자에 따라서 다양하게 분류
- 강직형은 지속적으로 높은 근긴장도(muscle tone)
- 이상운동형은 상황에 따라서 근긴장도가 자주 변하는 타입

- 현재 우리나라에서
- 미국뇌성마비학회의 분류방법
- 보바스(Bobath)의 분류방법
- 일반적으로 많이 사용

뇌성마비 분류

- 미국뇌성마비학회의 분류방법

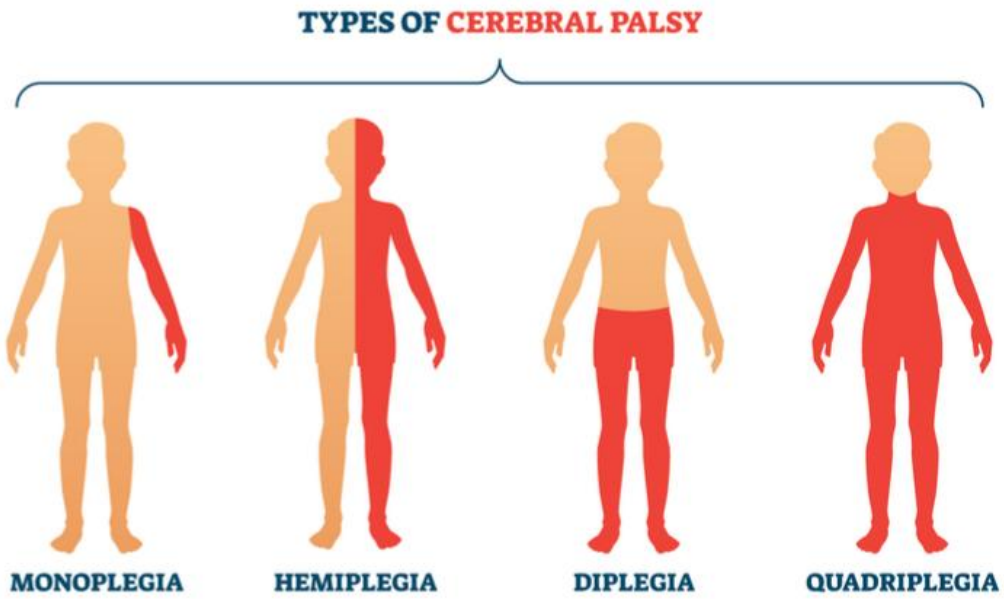


표 4-1 미국 뇌성마비학회의 분류

마비 부위	장애 정도	신경학적 유형
홑팔다리마비(monoplegia) 반신마비(hemiplegia) 세다리마비(triplegia) 팔다리마비(quadriplegia) 양쪽마비(diplegia)	경도(mild) 중등도(moderate) 중증(severe)	강직형(spastic type) 느린비틀림운동형(athetoid type) 실조형(ataxic type) 저긴장형(hypotonic type) 경축형(rigid type) 혼합형(mixed type)

표 4-2 마비 부위에 의한 분류

마비 부위	특징
홑팔다리마비	신체의 한쪽 팔 또는 다리의 운동 및 감각장애로 주로 팔의 마비가 흔하다.
반신마비	신체의 같은 쪽 팔다리의 운동 및 감각장애를 말하는 것으로 주로 뇌졸중(stroke)의 증상이다.
세다리마비	신체의 팔다리 중에서 세 부분의 운동 및 감각장애를 말하는 것으로 주로 양쪽 다리와 한쪽 팔에 마비가 많다.
팔다리마비	신체의 양쪽 팔다리의 운동 및 감각장애를 말하는 것으로 주로 반신마비가 양측성으로 일어나는 양측성 반신마비로 인하여 팔다리마비가 된다.
양쪽마비	신체의 양쪽 팔다리의 운동 및 감각장애가 있지만 팔의 장애 정도가 발보다 덜한 마비이다.

표 4-3 장애 정도에 의한 분류

장애 정도	특징
경도	언어장애가 없고 보조기구 없이 보행 등 일상생활활동이 가능하다.
중등도	언어장애가 있고, 보조기구를 사용하면 어느 정도 보행이 가능하며, 독립적 또는 약간의 도움으로 일상생활활동이 가능하다.
중증	언어장애가 있고, 보조기구를 사용해도 독립적인 보행과 일상생활활동이 불가능하여 반드시 다른 사람의 도움이 필요하다.

뇌성마비 분류

- 보바스(Bobath)의 분류방법

표 4-4 보바스의 분류

근긴장도의 유형에 의한 분류	장애 증상에 따른 분류
강직형(spastic type)	• 중증 강직형(severe spastic type) • 중등도 강직형(moderate spastic type)
느린비틀림운동형 (athetoid type)	• 이상긴장형(dystonic type) - 강직을 동반한 느린비틀림운동형(athetosis with spastic type) - 간헐적인 근연축을 동반한 느린비틀림운동형(athetosis with intermittent spasm) • 이상운동형(dyskinetic type) - 무도-느린비틀림운동형(choreo-athetoid type) - 순수한 느린비틀림운동(곰지락)형(pure athetoid type)
실조형(ataxic type) 이완형(flaccid type) 과운동형(hyperkinetic type)	

뇌성마비 임상증상

1) 신경학적 유형에 따른 증상(미국뇌성마비학회의 분류)

(1) 강직형

- **전체 뇌성마비의 50% 이상**
- 대뇌겉질(cerebral cortex)의 운동 영역(motor area) 손상
- 강직은 생후 4개월 후부터 나타나고, 높은 근긴장도, 뻗침반사(stretch reflex)와 깊은힘줄반사(deep tendon reflex)가 항진

- 장애 정도에 따라 경도(mild) 중증(severe)과 중등도(moderate)로 나뉘고
- 손상 부위에 따라 강직형 팔다리마비(spastic quadriplegia), 강직형 양쪽마비(spastic diplegia), 강직형 반신마비(spastic hemiplegia), 강직형 홑팔다리마비(spastic monoplegia), 강직형 세다리마비(spastic triplegia)

1) 신경학적 유형에 따른 증상(미국뇌성마비학회의 분류)

https://www.youtube.com/watch?v=Vw6Qr5v4FPM

(1) 강직형

- 강직형 뇌성마비 특징
- 근긴장도가 매우 높다. 작용근(agonist)과 대항근(antagonist) 모두가 과긴장
- 작용근과 대항근의 동시수축 (co-contraction) 관절운동범위의 제한, 관절구축과 변형

- 바로잡기 반응(righting reaction)
- 평형반응(equilibrium reaction)
- 보호반응(protective reaction) 결여

그림 4-1 강직형 뇌성마비

1) 신경학적 유형에 따른 증상(미국뇌성마비학회의 분류)

(2) 느린비틀림운동형(athetoid type)

- **전체 뇌성마비의 약 20~25%**
- 태아적 아구증(erythroblastosis fetalis), 난산(distocia), 질식(asphyxia) 등으로 인한 바닥핵의 손상에 의해서 발생
- 팔다리마비(quadriplegia)가 많고 반신마비가 동반

그림 4-2 느린비틀림운동형 뇌성마비

1) 신경학적 유형에 따른 증상(미국뇌성마비학회의 분류)

https://www.youtube.com/watch?v=OdRYgK5h_0Y

(2) 느린비틀림운동형(athetoid type)

- 느린비틀림운동형 뇌성마비 특징
- 근긴장도의 변화가 심하다.
- 특정 자세를 유지하기가 매우 어렵고, 특히 굽힘근과 폄근의 복합적 움직임 조절이 힘듬
- 연결동작에 필요한 단계적인 동작(grading movement)이 어렵다.
- 바로잡기반응과 평형반응 결여
- 확연한 비대칭적인 자세패턴이 주로 입, 손가락, 발가락에 나타남
- 머리조절이 불량하여 시각 고정이 어려움

1) 신경학적 유형에 따른 증상(미국뇌성마비학회의 분류)

https://www.youtube.com/watch?v=GwIp_ppTpQo

(3) 실조형(ataxia type)

- **전체 뇌성마비의 약 2~5%**
- 소뇌(cerebellum)의 병변
- 순수한 실조형은 매우 드물고
- 일반적으로 강직형 또는 느린비틀림운동형과 동반

그림 4-3 실조형 뇌성마비

1) 신경학적 유형에 따른 증상(미국뇌성마비학회의 분류)

(3) 실조형(ataxia type)

- 실조형 뇌성마비 특징
- 근긴장도는 일반적으로 낮거나 정상
- 몸통의 안정성과 운동성이 떨어지고, 호흡근의 발달이 결여
- 몸쪽 부분의 협력수축능력이 부족, 자세유지 및 조절능력, 균형능력, 동시수축능력이 부족
- 팔보다는 몸통과 다리의 마비 정도가 심하다.
- 분리된 움직임(selective movement)이 부족, 단계별 운동이 어렵다.

1) 신경학적 유형에 따른 증상(미국뇌성마비학회의 분류)

(4) 저긴장형

- 느린비틀림운동형 또는 실조형 뇌성마비로 진행
- 강직형 뇌성마비로 진행 되기 전에 일시적으로 나타나기도

그림 4-4 저긴장형 뇌성마비

1) 신경학적 유형에 따른 증상(미국뇌성마비학회의 분류)

(4) 저긴장형

- 저긴장형 뇌성마비 특징
- 중력에 대항할 정도의 근긴장도가 없다.
- 관절에서 과도한 관절가동범위
- 정서적으로 매우 순하고, 수동적이며 잘 울지도 않는다.

- 바로누운자세 에서 개구리다리 자세(frog leg position)를 취함
- 엎드려누운자세는 머리를 들지 못하기 때문에 매우 힘들어 함
- 지속적으로 저긴장형으로 머물러 있으면 수명이 짧다.

그림 4-4 저긴장형 뇌성마비

1) 신경학적 유형에 따른 증상(미국뇌성마비학회의 분류)

(5) 혼합형 (mixed type)

- 강직형 양쪽마비
- 느린 비틀림운동형을 동반
- 어떤 뇌성 마비의 유형에 포함시킬 수 없는 경우에 사용

뇌성마비 동반장애

1) 지능장애

- 뇌성마비 아동의 약 40~60%에서 IQ 70 이하

- **강직형 팔다리마비에서 지능이 낮을** 확률이 높다.

- 무산소증(anoxia)을 동반하지 않은 **느린비틀림운동형 뇌성마비의 경우**에는 **지능이 별로 떨어지지 않는다.**

2) 발작 및 간질

- 뇌성마비 아동
- **약 50% 이상에서 발작(paroxysm)**
- 약 10% 정도는 후에 간질(epilepsy)

- 간질 및 발작은 뇌성마비 아동의 인지능력(cognition) 발달에 있어서 심각한 영향

3) 시각장애

- 뇌성마비 아동의 약 40~45%에서 시력 또는 안구운동 장애
- **사시(anorthopia)는 가장 흔한 안구운동장애**
- 강직형 양쪽마비와 팔다리마비에서 깊이 인식과 입체감각의 장애

- 핵황달이 있었던 경우에는 안구 운동이 원활하지 않음
- 눈떨림(nystagmus)은 실조형 뇌성마비
- 같은쪽 반맹(hemianopsia)은 강직형 반신마비

4) 청각장애

- 뇌성마비 아동의 약 6~16%에서 청각장애(hearing defect)

- 유전, 자궁내 감염, 조산아, 핵황달 원인으로 발생한 뇌성마비에서 흔히 나타난다.

5) 언어장애

- 뇌성마비 아동의 약 25% 정도
- 발음 및 발성기관의 운동장애
- 중추성 언어장애, 인지능력의 결함 등에 의한 의사소통장애

- 강직형 팔다리마비와 느린비틀림운동형 뇌성마비 아동은
- 말더듬증
- 빨기, 씹기, 삼키기가 어렵고
- 침을 흘리는 증상 나타남

6) 감각장애

- 뇌성마비 아동의 약 10~15%에서 한 가지 또는 그 이상의 감각장애(sensory disorder)

- 강직형 반신마비의 경우
- 마비된 쪽의 무시와 더불어 입체인지(stereognosis)
- 2점 분별능력(two point discrimination)과 같은 감각통합장애
- 손의 기능과 협동운동에 더욱 지장을 초래

7) 정서 및 행동장애

- 정서 및 행동장애(emotional and behavior disorder)
- 일반 아이에 비해 4~5배 더 많이 나타남

- 지능이 좋은 뇌성마비 아동일수록 정서장애가 더 심하게 나타남
- 사회로부터의 격리로 인하여 정서적으로 미성숙

- 느린비틀림운동형 뇌성마비 아동에서 정서 및 행동양상이 아주 급격하게 나타난다.
- 저긴장형 뇌성 마비 아동은 성격이 매우 온순하다.

8) 학습장애

- 주의력 부족과 충동적인 행동을 동반
- 가만히 앉아 있지 못함
- 자기 차례를 기다리지 못함

- 수업 중 심하게 떠들고 문제나 과제를 못하며, 위험한 행동들을 충동적으로 행한다.
- 학습능력과 원활한 사회적응이 어려움

9) 기타장애

- 정상 아동에 비해 발육 상태가 좋지 못하여 키와 체중이 상대적으로 적다.
- 성장결함은 팔다리마비에서 가장 흔하다.

- 반신마비에서는 침범된 팔 다리의 좌우 비대칭, 보행이상, 척주 옆굽음증, 그리고 관절구축 등을 야기

- 오심, 구토, 위-식도 음식물 역류, 변비 등도 흔히 발생

뇌성마비 검사 및 평가

1) 물리치료적 검사

(1) 병력

① 출산 전/후의 병력

② 발달력(운동발달 이정표)

표 4-14 운동발달 이정표

목가누기	3개월	뒤집기	4개월
배밀이	6개월	손 안 짚고 앉아있기	7개월
네발기기	9개월	혼자 일어나 앉기	9개월
가구 잡고 걷기	10개월	혼자 걷기	12개월
손잡고 계단오르기	15개월	달리기, 공차기	18개월 ~24개월

1) 물리치료적 검사

(2) 근골격계 검사

① 정적 평가: 각관절의 구축 여부를 관찰하고 평가

② 동적 평가: 아동의 이동수단에 대한 평가

표 4-15 뇌성마비 아동의 관절 정적 평가

관절	검사
엉덩관절	• 엉덩관절 구축검사 – 토마스 검사(Thomas test): 엉덩관절굽힘근 단축검사 – 일라이 검사(Ely test): 넙다리곧은근 단축검사 • 모음 구축 검사 • 안쪽/가쪽돌림 검사 • 다리 길이 검사
무릎관절 평가	• 무릎뼈 위치 검사 • 넙다리뒤근 구축 검사 • 뒤쪽 관절주머니 검사
발목관절 평가	• 뒤정강근/종아리근 구축 검사 • 장딴지근과 가자미근 구축 검사
척주 평가	• 자세정렬 • 척추의 가동성 • 골반 기울기
위팔 평가	• 강직의 정도 • 관절가동범위 • 팔의 대칭성 • 감각 평가

1) 물리치료적 검사

(3) 신경학적 검사

① 자세의 이상: 뇌성마비 아동의 분류에 따른 특징적 자세

② 근긴장도의 이상 (그림 4-5)(표 4-16)

그림 4-5 근긴장도의 범위

표 4-16 수정된 애쉬워스 척도

점수	Ashworth scales(Ashworth, 1964)	Modified Ashworth scales(Bohannon & Smith, 1987)
0	근 긴장의 증가가 없다.	근 긴장의 증가가 없다.
1	팔다리를 잡고 굽힘과 폄 운동시키면 근 긴장이 약간 증가한다.	손상된 부위를 굽히거나 펼 때 운동범위의 끝부분에서 약간의 저항이 증가하거나, 약간의 근 긴장도가 느껴졌다가 사라진다. 환측에 굽힘과 폄할 때 운동범위의 마지막 부분에 작은 저항이 있다.
1+	근 긴장이 좀 더 확실하게 나는데 굽힘은 쉽게 된다.	잡으면 분명히 가벼운 근 긴장이 증가하고 운동범위의 반 이상에서 적은 저항이 있다.
2	상당한 근 긴장이 증가되어 수동운동이 어렵다.	대부분의 운동범위에 근 긴장이 좀 더 확실하게 증가되나 손상 부분을 쉽게 움직일 수 있다.
3	굽힘 혹은 폄에서 경축이 있다.	근 긴장이 증가되어 수동운동이 어렵다.
4		굽힘과 폄에서 손상 부분에 경축이 있다.

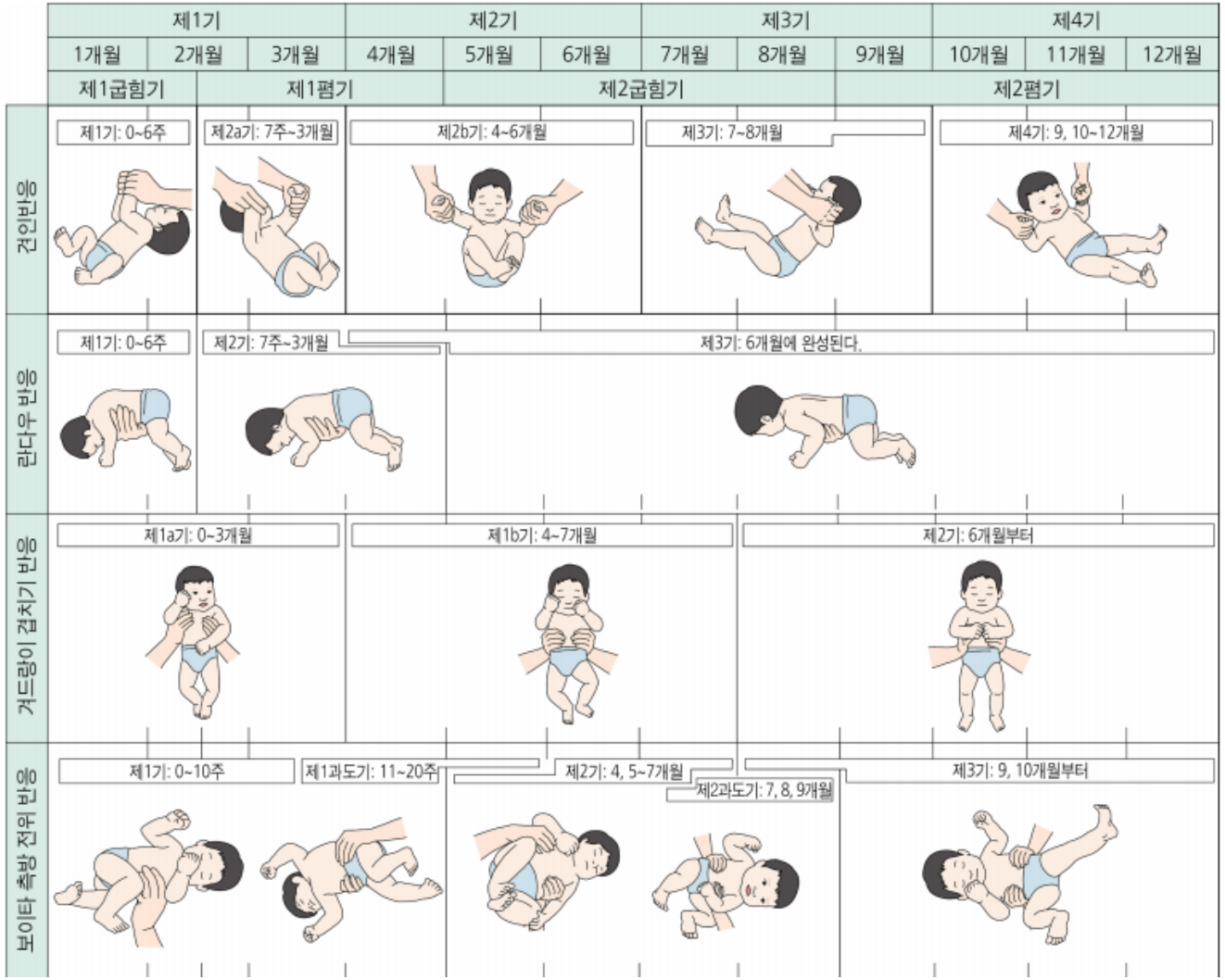
1) 물리치료적 검사

(3) 신경학적 검사

③ 자세반응(보이타 7가지 자세반응 검사)

(그림 4-6). (표 4-17).

④ 반사의 이상



1) 물리치료적 검사

(3) 신경학적 검사

③ 자세반응(보이타 7가지 자세반응 검사)

(그림 4-6). (표 4-17).

④ 반사의 이상

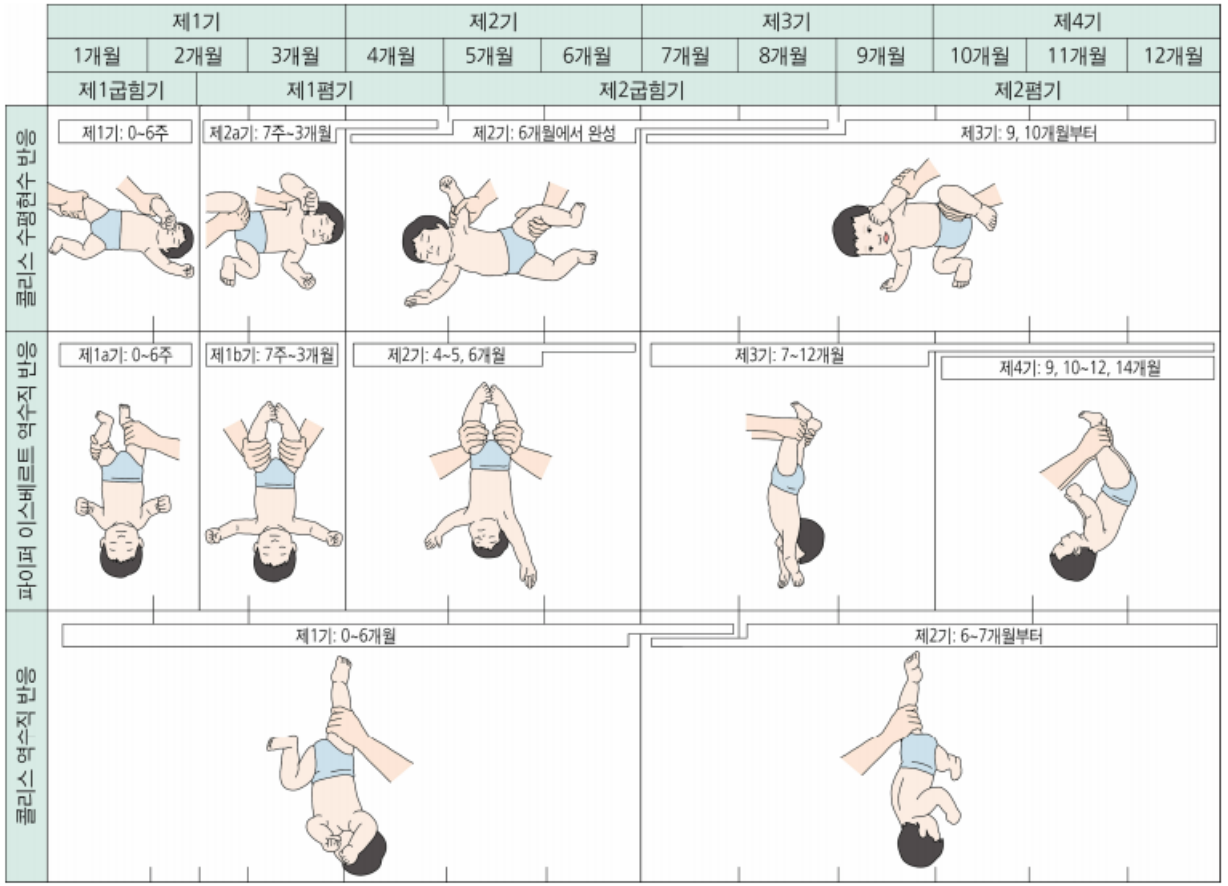


표 4-17 자세반응 검사를 통한 진단

	초경도 중추성협동장애 (very light CCD)	경도 중추성협동장애 (light CCD)	중등도 중추성협동장애 (moderate CCD)	중증 중추성 협동장애 (severe CCD)
진단 내용	- 비정상 자세반응이 1~3개 - 90% 이상이 정상발달	- 비정상자세반응이 4~5개 - 아동의 3/4 정도는 정상반응	- 비정상자세반응이 6~7개	- 7개 모두 비정상 자세반응 - 근육의 긴장도가 비정상

1) 물리치료적 검사

(4) 발달검사

- 대동작기능평가(Gross Motor Function Measure, GMFM)
- 손기능분류체계(Manual Ability Classification System, MACS)
- 아동용 기능적 독립성 평가(Functional Independence Measure, Wee-FIM)
- 아동장애평가척도(Pediatric Evaluation of Disability Inventory, PEDI)
- 덴버발달 선별검사(Denver Developmental Screening Test Ⅱ, DDST-Ⅱ)
- 피바디 운동발달척도(Peabody Developmental Motor Scales, PDMS)
- 소아 균형검사(Pediatric Balance Scale, PBS)

2) 의학적 검사

① 자기공명영상

② 머리초음파 검사

③ 확산텐서 영상

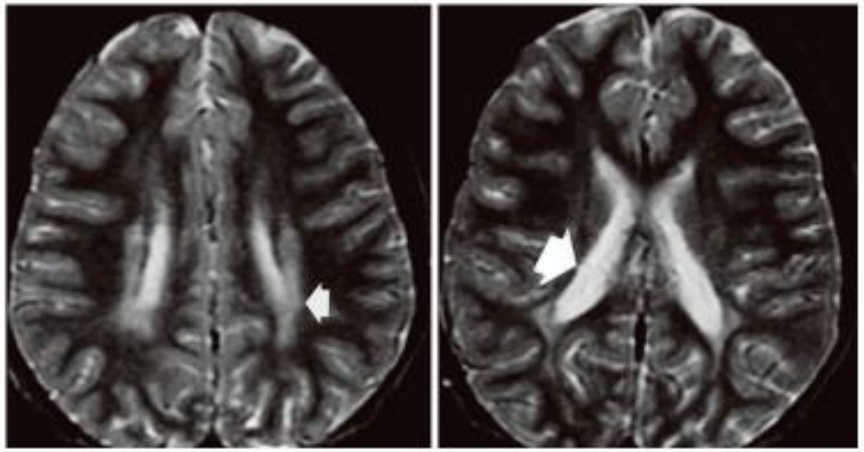


그림 4-7 저체중출산아에서의 뇌실주위백질연화증; 뇌자기공명영상(MRI)

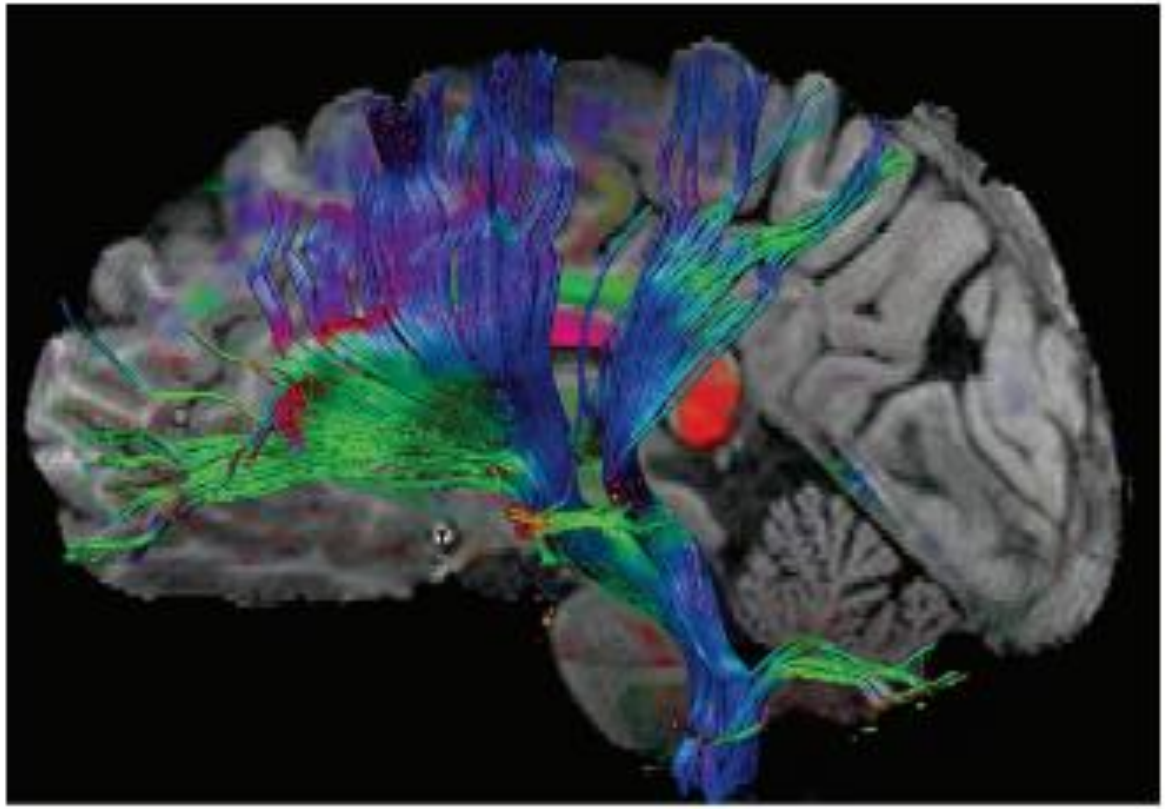


그림 4-8 확산텐서 영상(DTI) 예

뇌성마비 중재

1) 물리적 인자치료

(1) 기능적 전기자극치료

- 뇌성마비 아동 기능적 전기자극치료는 주로 근력과 손기능 향상을 목적

① 보행능력 증진

② 손기능 향상

그림 4-9 보행능력 증진을 위한 기능적 전기자극치료

그림 4-10 손기능 향상을 위한 기능적 전기자극치료

2) 보조기 및 보조도구

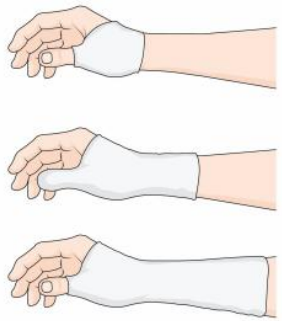
(1) 보조기

- 뇌성마비 아동 에게 보조기를 적용하기 위해서는 관절가동범위, 발의 정렬 상태(alignment), 근 긴장도, 수의적 운동조절 능력을 파악하여야 하며, 아동의 현재 연령과 발달수준을 고려
- 보조기는 단순하고 가벼우며 튼튼해야 한다. 아동에게 쉽게 사용이 가능

① 다리 보조기

② 팔보조기

A. 손목 손바닥안정 보조기(volar splint)



B. 엄지손가락 안정보조기

그림 4-13 뇌성마비 아동의 손목-손 보조기

A. 고정발목관절 발 보조기

B. 엉덩관절 벌림보조기(아틀란타 벌림보조기 또는 스코티시 라이트)

그림 4-12 뇌성마비 아동의 다리보조기

2) 보조기 및 보조도구

(2) 치료기구

① 평행봉

② 앞 . 뒤 방향 보행기

③ 네발기기 운동기

④ 쐐기

⑤ 의자

그림 4-14 평행봉

그림 4-15 앞 방향 보행기

그림 4-16 뒤 방향 보행기

그림 4-18 쐐기

2) 보조기 및 보조도구

(2) 치료기구

그림 4-19 높낮이 조절 의자

그림 4-20 굴림대

그림 4-23 도넛 베개

그림 4-21 엎드려 세움대

그림 4-22 Feeder 의자

3) 운동치료

- 비정상적인 형태로 악화되기 전에 조기치료를 시작
- 관절의 변형과 탈구 예방
- 일상생활활동을 최대한 독립적으로 수행 위해 운동패턴을 배움

- 뇌성마비에 대한 신경생리학적 물리치료
- **보바스 방법과 보이타 방법이 일반적으로 많이 사용**

3) 운동치료

(1) 보바스 접근법

① 개요

- 비정상적인 반사를 억제(inhibition of abnormal patterns)
- 정상적인 반사를 촉진 (facilitation of normal patterns)
- 비정상적인 반사의 억제를 시도, 정상아동의 정상운동발달을 모방

- 핸들링 (handling)을 통해 중력에 대항하는 운동능력, 운동의 다양성, 바로잡기반응(righting reaction)과 평형반응(equilibrium reaction) 유도

3) 운동치료

(1) 보바스 접근법

② 치료 기법

가. 핵심부위조절

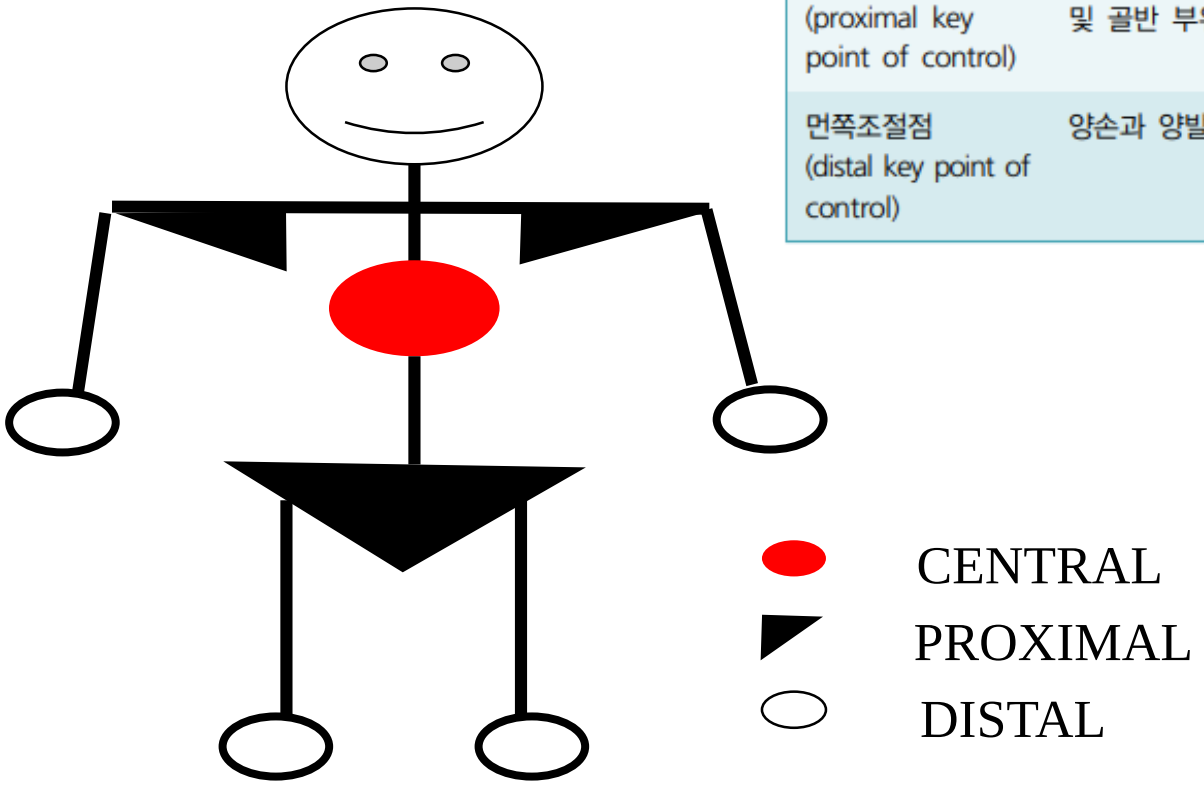
나. 억제법

다. 촉진법

라. 바로잡기반응과 평형반응

표 4-18 핵심부위조절

	부위	목적
중앙조절점 (central key point of control)	칼돌기(xyphoid process) 주위와 가슴척추 7~8번 (thorax 7, 8)	몸통의 자세와 바로 서기반응을 조절
몸쪽조절점 (proximal key point of control)	머리, 팔이음뼈 및 골반 부위	팔다리의 움직임 및 안정성을 유도
먼쪽조절점 (distal key point of control)	양손과 양발 부위	먼쪽 팔다리의 자세와 가동성(mobility)을 조절



THERE IS NO HIERARCHY

3) 운동치료

(2) 보이타 접근법

① 개요

- 운동조절 반사이론과 수직계층적 이론 근거로 고안
- 뇌성마비에 대한 조기진단과 조기치료를 강조하며 개발한 중추신경계 접근법

② 보이타 접근법의 기본 원리

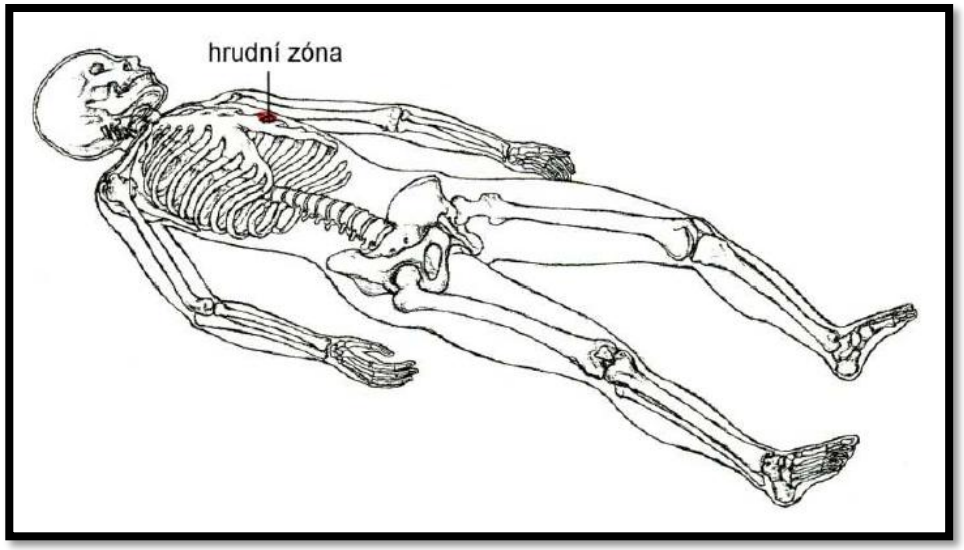
- 보이타는 축회전(rotation)이 나타나는 반사적 뒤집기(reflex turning)와 반사적 기기(reflex creeping)의 교대적 움직임패턴
- 움직임패턴을 통해 뇌성마비 아동의 움직임 회복

3) 운동치료

(2) 보이타 접근법

③ 보이타 접근법의 기본 유발점

- 반사적 뒤집기의 유발점 자극방향



자세

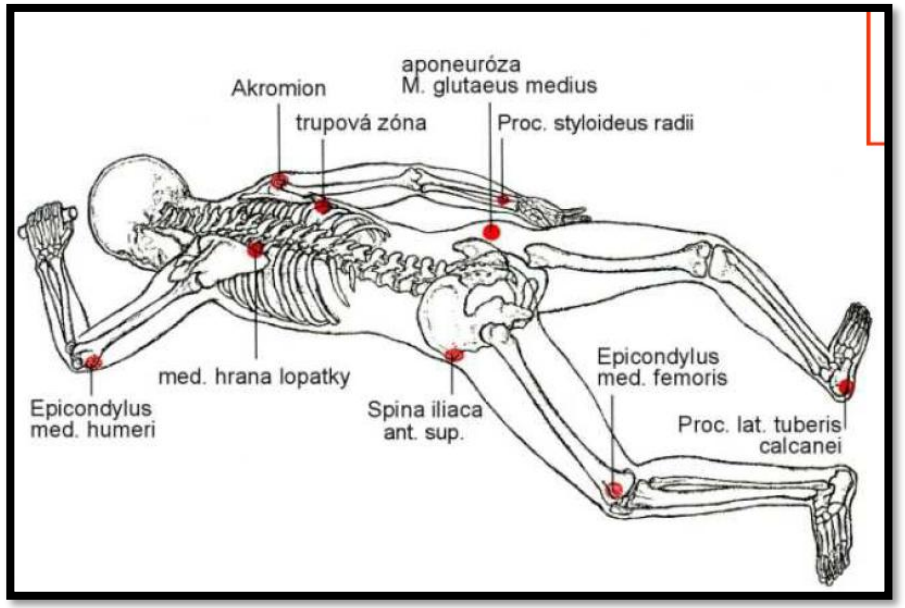
단계		출발자세	유발점	자극방향
	1단계	- 바로누운자세 - 머리: 30° 들림상태	가슴점 뒤통수목덜미선	안쪽-등쪽-머리쪽 뒤통수쪽 꼭지돌기와 광대뼈 저항
	2단계	- 옆으로누운자세 - 아래쪽 팔: 어깨 가쪽돌림, 90° 굽힘, 아래팔 뒤침 - 위쪽 팔: 몸통 위에 자연스럽게 올려놓음 - 아래쪽 다리: 엉덩관절굽힘, 무릎관절 30° 굽힘 - 위쪽 다리: 엉덩관절 굽힘, 무릎관절 45° 굽힘	어깨뼈 안쪽면 아래 1/3 위앞엉덩뼈가시 어깨봉우리 중간볼기근	안쪽-배쪽-머리쪽 안쪽-등쪽-꼬리쪽 안쪽-등쪽-꼬리쪽 가쪽-배쪽-꼬리쪽
	3단계	- 옆으로누운자세 - 아래쪽 팔: 어깨 가쪽돌림, 90° 굽힘 - 위쪽 팔: 몸통 위에 자연스럽게 올려놓음 - 양쪽 다리: 엉덩관절 및 무릎관절 90° 굽힘	어깨뼈 안쪽면 아래 1/3 넙다리뼈 안쪽/가쪽위관절융기	안쪽-배쪽-머리쪽
	4단계	- 옆으로누운자세 - 아래쪽 팔: 어깨 가쪽돌림, 90° 굽힘, 아래팔 뒤침 - 위쪽 팔: 몸통 위에 자연스럽게 올려놓음 - 아래쪽 다리: 자연스럽게 약간 펌한 상태 - 위쪽 다리: 엉덩관절 및 무릎관절 90° 굽힘	어깨뼈 안쪽면 아래 1/3 넙다리뼈 안쪽위관절융기	안쪽-배쪽-머리쪽

3) 운동치료

(2) 보이타 접근법

③ 보이타 접근법의 기본 유발점

- 반사적 기기의 유발점과 자극방향



자세

출발자세	유발점	자극방향
- 엎드려누운자세 - 머리 한쪽 방향으로 30° 돌림 - 입굴쪽 팔: 어깨관절 120–135° 굽힘, 30° 벌림, 팔꿈관절 45° 굽힘 - 뒤통수쪽 팔: 몸통에 자연스럽게 위치함 - 입굴쪽 다리: 자연스럽게 위치함 - 뒤통수쪽 다리: 엉덩관절과 무릎관절의 약간 굽힘, 발목과 궁둥뼈거친면이 일직선이 되도록 위치함	위팔뼈 안쪽위관절융기	안쪽-등쪽-꼬리쪽
	넙다리뼈 안쪽위관절융기	가쪽-배쪽-머리쪽
	어깨뼈 안쪽면 아래 1/3	가쪽-배쪽-머리쪽
	위앞엉덩뼈가시	안쪽-등쪽-꼬리쪽
	노뼈붓돌기	안쪽-등쪽-머리쪽
	발꿈치뼈 가쪽	안쪽-배쪽-머리쪽
	중간볼기근	안쪽-배쪽-꼬리쪽
	어깨봉우리	안쪽-등쪽-꼬리쪽
	몸통	안쪽-배쪽-머리쪽

입굴쪽

뒤통수쪽

3) 운동치료

(3) 펠프스 접근법

- 1932년 Winthrop M. Phelps가 제안한 접근법
- 균형 및 위치감각 증진을 위한 **보조기구 사용**

- 뇌성마비의 비정상적인 근긴장도를 줄이는 방법
- **적극적인 보조기구의 사용**, 독립적인 움직임이 가능
- 균형 및 위치감각 증진을 위한 보조기구 의 개발과 특수의자나 앉는 장치를 사용하여 뇌성마비의 치료에 접근

3) 운동치료

(4) 디버 접근법

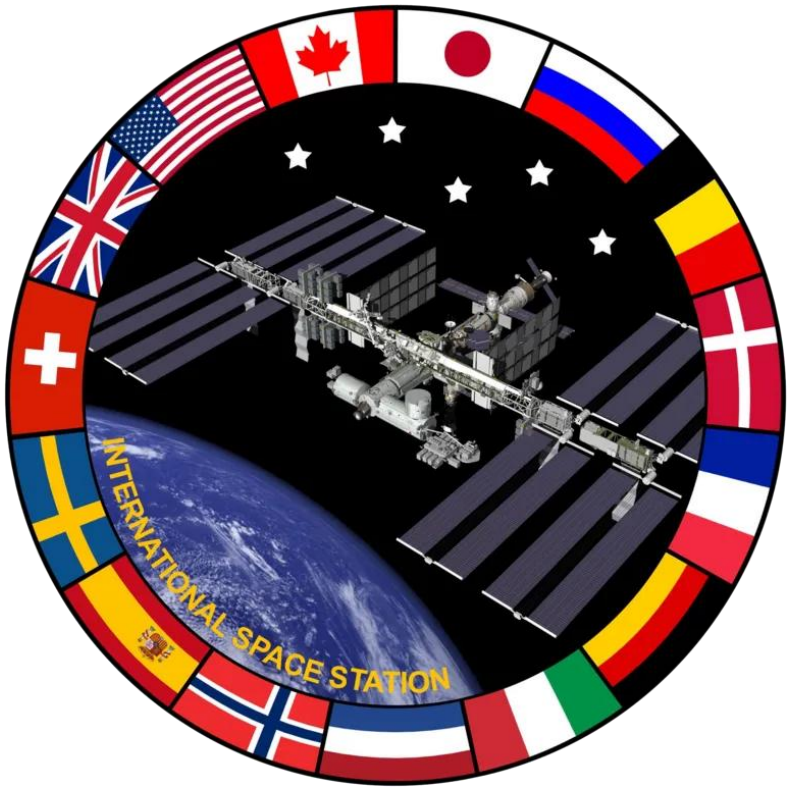
- 운동패턴을 중요시 하기보다는 **기능적인 능력을 향상**
- 조절 가능한 신체부위를 집중적으로 훈련하는 방법을 사용

- 일상생활활동 훈련을 강조
- 침상 훈련과 휠체어(wheelchair) 훈련에 주력,
- 일상생활활동에 필요한 다양한 보조기구를 사용
- 비정상적인 운동을 억제하기 위하여 광범위한 보조기의 사용
- 두 팔을 제외한 다른 부위를 보조기로 고정시키고 몸통조절이 가능해지면 순차적으로 보조기를 없애는 방법

3) 운동치료

(5) 슈트 접근법

- 무중력과 제한된 움직임에 장시간 노출로 발생하는 근위축을 예방하기 위해 개발



3) 운동치료

(5) 슈트 접근법

- 고유수용성감각과 근긴장도를 개선 자세정렬과 균형 및 보행패턴 향상

- 치료용 슈트 삼점압의 원리, 모자, 조끼, 하의, 무릎보호대, 보조장치가 부착된 신발과 각 구성들을 연결할 탄력적인 밴드로 구성

- 신체정렬 균형능력 및 대소근육 향상을 촉진

그림 4-24 슈트치료의 예

4) 의학적 치료

(1) 약물치료

- 약물치료는 간질(epilepsy), 발작(paroxysm), 그리고 강직(spasticity)과 같은 비정상적인 근긴장도를 조절하기 위하여 주로 사용

① 경구투여제

② 화학적 신경차단술(보툴리늄 톡신)

(2) 외과적 치료

① 정형외과적 수술

② 신경외과적 수술

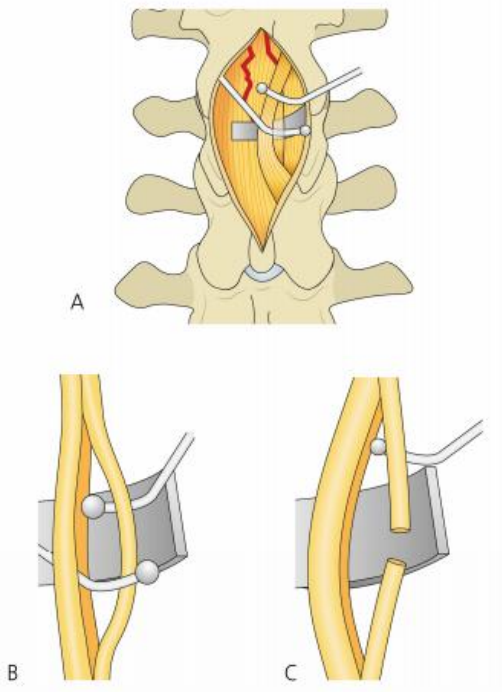


그림 4-30 선택적 뒤뿌리신경 절단술

5) 예방 및 관리

- 뇌성마비 아동의 가족에 대한 보조와 교육은 조기 중재의 첫걸음
- 아동에 대한 조기교육의 초기형태는 부모의 자발적인 참가를 촉진하는 프로그램을 제공
- 가정 물리치료 프로그램 제시